

该算法采用递推的形式,每一步都建立在前面最优的基础上用最优准则选择路径,故最后结果也是最优方案中的一种。

有了上述基本的算法思想就可以编程实现。

对给定的两长方体尺寸及 r, e 值,由上算法求得模型的最小加工费用及加工次序如表 4-3 所示。

表 4-3 $e=0$ 时的加工次序及费用

r	e	工序	费用(元)
1	0	614 532 或 65 432	374
1.5	0	146 352 或 64 352	437.5
8	0	143 625	540.5

对于 $r=1.5, e \in [2, 15]$ 的情况对 e 取步长 0.5 用上述算法计算,总结得到如表 4-4 所示的结果。

表 4-4 $r=1.5$ 时的加工次序及费用

r	e	工序	费用(元)
1.5	$e \in [2, 2.5)$	146 352; 164 352	$437.5 + 3e$
1.5	$e = 2.5$	146 352; 163 452; 164 352	445
1.5	$e \in (2.5, 15]$	163 452	$442.5 + e$

四、结束语

模型具有一般性,算法复杂性小,能够得到转移到中间任何状态的最优方案,即可得到切某些面(不全为 6 面)的方案;推广性强,模型的应用能适应现代化生产的需要.对于有先进的计算机自动控制设备的生产单位,应用模型,通过计算机求出最优切割方式来进行自动控制切割.因此可以制造一台进行 CAM 生产的自动控制截断切割机,该机器的软件部分中,切割方式产生模块,然后输入成品尺寸和定位参数.切割方式产生模块即产生最优切割方式并送入切割控制模块,控制刀具进行最省费用切割。

第五节 可靠网络中生成树的优化模型

一、问题的提出

设有 n 个城市,因通信新业务的发展,需用特殊的网络将这 n 个城市连起来,许可直连的两城市连接链路的可靠性费用已知,问如何连接,总体效果最好?

以点集 $V = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ 代表城市,以边集 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 代表许可直连链路, $R(e_i)$ 和 $C(e_i)$ 分别表示链路 $e_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 的可靠度和费用,这样构成一个网络图 $N = (V, E, R, C)$,上面的问题可表为:

$$\min F(T)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} T \in \tau(N) \\ g_i(R(e), c(e) | e \in T) \leq a_i, i=1, 2, \dots, k_1, \\ g_i(R(e), c(e) | e \in T) \geq a_i, i=k_1+1, k_1+2, \dots, k_2, \\ g_i(R(e), c(e) | e \in T) = a_i, i=k_2+1, k_2+2, \dots, k_3, \end{cases}$$

其中: $\tau(N)$ 为网络 N 的生成树之集, $g_i\{R(e), c(e) | e \in T\}$, $a_i (i=1, 2, \dots, k_3)$ 分别表示达到总体效果好的相关函数与参数. 问题的具体解决, 就是要找出合理的相关函数与参数, 并求解.

二、 α -MC 优化模型

设 T 为网络 $N=(V, E, R, C)$ 的一棵生成树, $C(T)$ 表示 T 的费用, 即 $C(T) = \sum_{e \in T} C(e)$, $R(T)$ 表示 T 的可靠度, 即 $R(T) = \bigwedge_{e \in T} R(e)$.

关于带决策参数 α 的网络生成树的优化问题简称为 α -MC 问题, 可表示为:

$$(\alpha\text{-MC}): \min(T),$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} C(T) \leq C_0, \\ R(T) \geq \alpha, \\ C(T) = \sum_{e \in T} C(e), \\ R(T) = \bigwedge_{e \in T} R(e). \end{cases}$$

α -MC 问题描述了每边可靠度至少为 α 的最小生成树问题, α 为决策控制变量, 决策者可根据具体实际问题的需要灵活选择. 一般要求 $\alpha \in [0.5, 1]$, 以保证所求生成树的实用性. 由生成树费用 $C(T)$ 和可靠度 $R(T)$ 的定义易得如下性质:

设 N_α 为 N 的 α -MC 割费用网络, 即

$$N_\alpha = (V, E', C), E' = \{e \in E | R(e) \geq \alpha\},$$

则 N_α 的最小费用生成树 T^* 的费用 $C(T^*)$ 即为 α -MC 问题的解, 且 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in [0.5, 1]$, 如果 $\alpha_1 < \alpha_2$, T_1^*, T_2^* 为 α -MC 问题对应决策参数 α_1, α_2 解的生成树, 则有

$$C(T_1^*) \geq C(T_2^*).$$

根据这一性质, α -MC 问题求解的算法如下:

(1) 对网络 $N=(V, E, R, C)$ 令 $E' = \{e \in E | R(e) \geq \alpha\}$, $G' = (V, E')$.

(2) 用最小连接问题的 Kruskal 算法, 求 $N_\alpha=(G', C)$ 的最小费用生成树 T^* , 则 $C(T^*)$ 即为 α -MC 问题的解.

该算法中, (1) 只需做 $|E|$ 次比较, 而计算量最多为 $\frac{1}{2}|V|(|V|-1)$, (2) 中计算量约为 $O(|V|^2)$, 故总计算量为 $O(|V|^2)$.

三、MRC-优化模型

在 α -MC 问题中, N_α 可能不连通, 就造成问题无解, 且要求 $R(T) \geq \alpha$, 使得 T 的选择性小, 目标生成树费用较高. 下面从另一角度来考虑, 即将边费用和边可靠度综合讨论, 建立如下模型:

$$(\text{MRC}): \min g(T),$$

$$s, t \left\{ \begin{array}{l} g(T) = \bar{R}(T)C(T), \\ \bar{R}(T) = \bigvee_{e \in T} [1 - R(e)], \\ C(T) = \sum_{e \in T} C(e), \\ T \in \tau(N). \end{array} \right.$$

在上模型中 $\bar{R}(T) = \bigvee_{e \in T} (1 - R(e))$, 虽然有 $R(T) = 1 - \bar{R}(T)$, 但 $\bar{R}(T)$ 从另一角度反映了 T 的可靠性, 以 $g(T) = \bar{R}(T)C(T)$ 作为目标函数, 就综合考虑了生成树的可靠性和费用, 故将上模型描述的问题称为 MRC 问题, 其解称为 N 的可靠性最小综合费用, 简称为 MRC 费用.

对于网络 $N = (V, E, R, C)$, 用 $mg(N)$ 表示 N 的 MRC 费用, 设 T_0 为 $N_0 = (V, E, C)$ 的最小费用生成树, 则

$$g(T_0) = \bar{R}(T_0)C(T_0) \geq mg(N).$$

若 T_0 不是 N 的 MRC 费用生成树, 则 N 的 MRC 费用生成树 T_m 必满足

$$C(T_m) \geq C(T_0), \bar{R}(T_m) < \bar{R}(T_0) = R_0.$$

考虑 N 的可靠性支撑网络 $N' = (V, E_1, R, C)$ (其中 $E_1 = \{e | e \in E, 1 - R(e) > R_0\} \subset E$), 显然, 当 $T_m \neq T_0$, 则 T_m 必为 N' 的生成树, 由此得

$$mg(N) = \min\{g(T_0), mg(N')\}.$$

注意到 N' 比 N 至少少一条边, 反复用上述方法就可产生 N 的一组生成可靠性子网络, 即

$$N_0 \supset N_1 \supset N_2 \supset \dots \supset N_i \supset N_{i+1} \supset \dots \supset N_k$$

($N_i \supset N_{i+1}$ 表示 N_{i+1} 为 N_i 的可靠性生成子网络),

以及相对应可靠性子网络的最大费用生成树

$$T_0, T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_{k-1},$$

直到 N_k 中不存在生成树为止. 这些生成树的费用 $C(T_i)$ 和 $\bar{R}(T_i)$ (称 $\bar{R}(T_i)$ 为失效度) 满足

$$C(T_0) \leq C(T_1) \leq \dots \leq C(T_{k-1}),$$

$$\bar{R}(T_0) > \bar{R}(T_1) > \dots > \bar{R}(T_{k-1}),$$

$$\text{而 } mg(N) = \min\{g(T_i) | 0 \leq i \leq k-1\}.$$

综上所述, 得 MRC 问题的求解算法. 设 $N = (V, E, R, C)$ 为一连通可靠性网络, 则算法为: 令 $mg=0, N^* := (V^*, E^*, R, C) = N$.

(1) 用最小连接问题的 Kruskal 算法, 求 N^* 的最小费用生成树, 若 N^* 中设有生成树, 则停止, mg 即为所求 MRC 费用, 否则令所求的生成树为 T , 它的费用为 $C(T)$, 失效度为 $\bar{R}(T)$.

(2) 令

$$mg = \min\{mg, C(T)\bar{R}(T)\},$$

$$E^* = \{e | 1 - R(e) \leq \bar{R}(T)\},$$

$$N^* = (V^*, E^*, R, C),$$

转(1).

上述算法要求多次调用求最省费用的 Kruskal 算法作为子算法, 而新的可靠性网络至少要比原可靠性网络少一条边, 因此(1)最多可重复 $|E|$ 次, 又因 Kruskal 算法的复杂度为 $O(|V|^2 \log |V|)$, 上述算法的复杂度为 $O(|V|^2 |E| \log |v|)$, 是一种有效算法.

四、模型的评价

生成树的优化问题是一个有着重要实际应用价值的问题,第三章第二节讨论的是最基本的模型.在本节,模型一在可靠度达到一定程度下,讨论了费用最小的连接问题,其控制变量 α 可供决策者选择,有一定灵活性;模型二,对可靠性和费用进行了综合考虑,两模的求解算法简明,易于计算机实现.

习 题

1. 一个餐厅在相继的 N 天里,第 i 天需要 r_i 块餐巾($i=1,2,\dots,N$),餐厅可以购买新的餐巾、每块餐巾费用为 p 元,或者把旧餐巾送到快洗部,洗一块需 m 天,其费用 f 元;或者送到慢部,洗一块需要 n 天($n>m$),其需用为 s 元($s<f$).每天结束时,请你为餐厅决定多少块脏的餐巾送快洗部,多少块送到慢洗部,以及多少保存起来延期送洗.但是选好的餐巾和购买的新餐巾之和,要满足第 i 天的需求量,并使总的费用最小.

2. 某公司办公处太小,打算建造一幢新的一层楼的办公建筑物.如何回答建筑师提出的问题:你想如何安置各种设备?设备如下:

①董事长办公室;②董事长秘书或接待员室;③打字室;④供销经理室;⑤生产经理室;⑥分配经理室;⑦雇员与电话接线员的区域;⑧会议室;⑨洗手间与自助食堂;⑩储藏室;⑪建筑物的周围.

表 4-5 的各个项表示各种设施间的人们走动的次数.问题是如何在一层楼中安排各个设施的房间使所有的人走动的总次数最少.

表 4-5 各设施间的人们走动次数

走 动 次 数 设 施	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8										
3	5	25									
4	4	11	10								
5	6	14	11	3							
6	7	9	12	4	4						
7	2	30	44	5	6	5					
8	2	3	0	2	2	2	0				
9	2	3	75	2	2	2	39	2			
10	0	2	14	0	0	0	15	0	2		
11	82	2	22	2	2	2	20	0	31	64	

3. 一个三级邮政中心局,每天要用 3 辆汽车将邮件(主要是报刊)运到所辖 9 个城镇所收邮局.设城镇为 $V_1, V_1, \dots, V_{10}$, 中心局在 V_7 , 各局间的距离如表 4-6(a) 所示, 平均每天每个城